

彭建辉

☎ 17300988852 ✉ peng_jianh@zju.edu.cn

教育经历

- 浙江大学** 2020年09月 - 2023年03月
电子信息 硕士 杭州
- 荣誉：2023届浙江大学优秀毕业研究生，2022年浙江大学优秀研究生，成绩排名前20%。
- 四川大学** 2016年09月 - 2020年06月
电子科学与技术 本科 成都
- 本科均分总绩点前30%，英语水平CET-6。

工作与实习经历

- 腾讯音乐娱乐科技有限公司** 2024年09月 - 至今
算法工程师 深圳

QQ音乐&混元 文生图海报大模型 2025.01-2025.09

模型架构与跨模态融合

- 自研基于 **Flow-matching 的混合流 DiT 架构**，实现文本-视觉跨模态生成，于2025年9月登顶 HuggingFace Arena 开源文生图模型排行榜。
- 设计并迭代glyph-byT5与 Text Encoder、DiT 模型的多模态融合方案，探索显式文字区域坐标引导与隐式语义对齐的最优策略，强化字形字体编码与prompt直接控制能力，提升图片文字生成的精准度与风格适配性。

多模态数据工程与评测

- 主导构建工业级多模态数据持续迭代体系，系统整合海报、曲库专辑封面、漫画及合成渲染数据等多维异构数据源，优化多模态数据管道。
- 引入**美学评分、清晰度、OCR置信度、安全性**等多维自动评估指标，形成"数据引入-评估-验证"闭环流程，OCR与caption文字描述双向一致性校验达95%以上。
- 适配模型训练进程，**持续迭代多版本数据caption策略**（长/中/短描述、结构化与自然语言描述），建立人工与自动化结合的综合评测机制，覆盖艺术性、构图、风格一致性及文字准确性等维度。

多阶段SFT与强化学习训练

- 设计四阶段渐进式SFT训练**：stage1使用千万级text-image pair全量对齐（字准确率50%）→ stage2提升文字数据占比与质量阈值并引入百万级合成渲染数据（字准确率70%）→ stage3高质量文字数据主导配合合成增强（字准确率85%）→ stage4基于高质量手写海报数据LoRA微调强化多样艺术字体生成。
- 针对SFT瓶颈，采用 **Diffusion DPO 算法**从字准确率与图像美学双维度优化：迭代多种数据pair构建方式，字准确率达93%；构建人工筛选的美学Win-Lose Pair进一步提升生成图片的艺术质量。

推理优化与业务落地

- 在PE层面融合精选设计数据构建**prompt Embedding库**，实现端到端智能提示生成，提升绘图可控性；优化推理链路，压缩推理时间满足线上性能要求。
- 推动多版本模型上线至腾讯元宝AI画图、QQ音乐歌词卡、歌曲专辑封面等核心业务场景，支撑多场景海报自动化生成需求。

自研原生多模态大模型 2025.09-至今

- 参与自研原生多模态大模型的核心研发工作，负责多模态融合方案设计与训练优化。
- 负责多模态评测体系建设与训练数据质量优化，在多项核心评测基准上模型综合能力已达行业主流闭源模型的相近水平。

音乐理解大模型 2024.09-2024.12

- 基于 Qwen2-7B 架构融合音频编码器，构建支持音乐理解的音频-文本多模态大模型，实现音频与文本特征的高质量跨模态对齐。
- 采用"预训练对齐 + 指令微调"两阶段训练策略：第一阶段完成音频编码器与LLM之间的表征空间对齐，使模型具备基础的音频语义感知能力；第二阶段基于高质量音乐QA数据进行指令微调，提升模型在音乐多层次理解与专业问答方面的表现。
- 面向音乐业务场景，构建覆盖曲风、情感、节奏、乐器等多维度的专业知识QA数据集，为模型提供高质量结构化训练语料。
- 完成模型从训练到服务的全链路工程化部署，成功接入QQ音乐业务体系，支撑"大模型音效"等创新功能调用，实现音乐理解能

力在真实业务场景中的落地应用，提升产品智能化体验。

摩尔线程智能科技股份有限公司

2023年05月 - 2024年09月

算法工程师 AI研发中心

深圳

语音多模态大模型

- 音频Token化方案研究**：系统评估多种音频Tokenizer的实现方案，探索实现基于Codec模型的单码本重建，支撑后续多模态建模。
- 多模态指令数据构建**：构建覆盖多种交互场景的指令数据集，支撑模型跨模态理解与生成任务。
- 三阶段训练流程设计**：针对Speech Tokenizer与De-Tokenizer，设计三阶段训练策略，涵盖语音增量预训练、跨模态对齐训练、跨模态指令微调，实现语音与文本语义的深度融合。
- 基座模型扩展与训练**：基于LLaMA3-8B架构，进行多模态词表扩展与Embedding初始化，在自研GPU集群上完成多机多卡全量微调训练。
- 模型能力评测**：在自建测试集上对模型进行跨模态理解与响应能力评测，验证模型在语音-文本双向任务上的有效性。

文本故事大模型

- 故事生成能力增强**：
 - 针对故事类文本进行专项清洗与格式化处理，构建高质量领域语料库。
 - 基于 GPT-4 自动化生成多样化、结构化的故事创作指令，构建混合中英文的指令池，覆盖多种体裁、风格与情节要求。
 - 在通用模型基础上进行监督微调，使模型获得稳定、可控的故事生成能力。
- 偏好数据构建与DPO训练**：
 - 设计自动化偏好数据构建流程：通过SFT模型生成多个故事版本，利用 GPT-4 从连贯性、创意性、吸引力等维度进行自动排序与质量评分，构建高质量偏好数据集。
 - 基于该数据集完成直接偏好优化训练，有效对齐模型输出与人类偏好，在人工评估中，生成故事的吸引力与逻辑连贯性获得显著提升。

华为技术有限公司

2022年05月 - 2022年07月

算法实习生 2012实验室中央软件院庞加莱实验室

杭州

时序异常检测算法研发与优化

- 对操作系统时序数据进行特征工程，通过SHAP、互信息等方法评估并筛选关键KPI，剔除冗余特征，提升模型效率与泛化能力。系统研究并评估了统计方法、传统机器学习及深度学习方法在时序异常检测中的表现，选定最优算法框架。
- 针对深度时序模型进行优化：改进Transformer架构，引入Anomaly-Transformer进行无监督学习，通过重构误差与关联差异捕捉异常；设计目标函数显式建模异常与正常时序的分布差异，提升模型对异常的敏感性。
- 最终模型在线上运行中实现 88% 的异常检测精准率，较传统 3σ 方法提升 8 个百分点，同时误报率降低 15%，有效支持运维自动化告警与决策分析，提升系统稳定性。